KLEIDUNGSVORSCHLAGSMESSER

Projekt zum Modul 219

Loïc Matthey *IMS I1b*

Rinor Hagmann *IMS I1b*

Wirtschaftsgymnasium und Wirtschaftsmittelschule Basel
Informatikmittelschule

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG 2

2 PROJEKTAUFTRAG 2

2.1 AUSGANGSLAGE 2
2.2 PROJEKTZIELE 2
2.3 ABGRENZUNGEN 2
2.4 MEILENSTEINE 2
2.5 TERMINE 3
2.6 KOSTEN 3
2.7 PERSONENAUFWAND 3
2.8 SACHMITTEL 3

3 PROJEKTORGANISATION 3

1 Einleitung

Bei unserem Projekt mit dem M5Stack versuchten wir mithilfe eines Sensors einen Kleidungsvorschlagsmesser zu erstellen. Mithilfe eines Sensors wird die Temperatur in Grad Celsius gemessen und es wird geprüft in welchem Bereich sich die Temperatur befindet. Wenn sich zum Beispiel die Temperatur unter -50°C befindet, wird folgendes ausgegeben: «Wir sind für dein Leben nicht verantwortlich!», wenn sich die Temperatur zwischen 0°C und -50°C befindet, dann wird «Anorak (dicke Jacke), Lange Hosen» ausgegeben, zwischen 0°C und 10°C «Pullover/Jacke, Lange Hosen», zwischen 15°C und 25°C «T-Shirt, Lange Hosen», ab 25°C bis 50°C «T-Shirt, Lange Hosen» und ab 50°C wird «Pass auf, dass du dich nicht verbrennst» ausgegeben.

2 Projektauftrag

Wir bekamen den Auftrag ein Projekt mit einem M5Stack und den dazugehörigen Units zu erstellen. Schliesslich erstellten wir einen Kleidungsvorschlagsmesser.

2.1 Ausgangslage

Stellen Sie sich vor, die Raumtemperatur beträgt zum Beispiel 20°C und Sie wissen nicht, was Sie anziehen sollen. Wenn Sie unseren Kleidungsvorschlagsmesser besitzen, gibt er Ihnen eine Empfehlung, wie Sie sich anziehen sollen und orientiert sich dabei auf die Temperatur. Verfügbar ist diese Funktion für die Einheit Grad Celsius. Dieses Gerät kann nützlich sein für Leute, die gerne und viel ihre Zeit draussen verbringen.

2.2 Projektziele

Unser Hauptziel bei diesem Projekt ist, dass der Kleidungsvorschlagsmesser Menschen hilft, sich bei diversen Temperaturbedingungen in Sachen Kleidung entsprechend effizient angepasst anzuziehen.

2.3 Abgrenzungen

Der Messer basiert auf der Temperatur und nicht auf dem Wetter allgemein, also kann dieses Gerät nicht beurteilen, ob es gerade sonnig ist oder ob es stürmt ob regnet. In diesem Bereich muss man halt dann selbst schauen, was man anzieht, wenn es nicht sonnig ist. Der Kleidungsvorschlagsmesser beurteilt nach trockenen Bedingungen.

2.4 Meilensteine

Am Anfang wollten wir einen Schlossöffner mit einem Motor (Servo) machen, Jedoch geling es uns nicht, denn ein Motor ist zu schwach. Als nächstes probierten wir mehrere Komponenten (Units) aus, unteranderem ein GPS-Unit. Leider funktionierte dieser nicht so, wie es sein sollte. Es zeigte uns die Koordinaten von Delsberg (Delémont) im Kanton Jura an. Wir probierten auch, das ENVIII-Unit und haben schliesslich mit ihm gearbeitet. Dieser ENVIII-Unit, misst die Temperatur, die Feuchtigkeit und der Luftdruck. Allerdings benutzen

wir nur die Temperatur, denn wir haben uns entschieden, einen Kleidungsvorschlagsmesser zu erstellen. Wir programmierten mit Python, doch dieser speicherte nicht richtig und dann mit der Blockly-Sprache. Allerdings hat diese Sprache nicht unendlich viele Möglichkeiten oder Wege, um etwas zu machen. Es gab sogar Momente, wo wir den benötigten Befehl nicht fanden.

2.5 Termine

Am Dienstag, den 28. Mai ist der Abgabetermin für den Projektbeschreib, am Dienstag, den 13. Juni ist der Abgabetermin für das ganze Projekt und einen Tag darauf ist der Abgabetermin für das ePortfolio zum dazugehörigen Modul.

2.6 Kosten

Da wir kein Material beschafft haben und mit dem bestehenden Material gearbeitet haben, das wir zur Verfügung haben (also mit dem Sensor und dem M5 Stack), werden grundsätzlich keine konkreten Kosten entstehen.

2.7 Personenaufwand

An dieser Arbeit, arbeiteten nur zwei Personen. Es wurde während 3 Wochen, 5 Stunden in der Woche gearbeitet.

2.8 Sachmittel

Zur Verfügung hatten die Arbeiter, ihre eigenen Laptops und jeweils ein M5Stack, ein Ultrasonic-Unit (Distanzmesser) und eine ENVIII-Unit.

3 Projektorganisation

Auftraggeber	Tobias Rempert, Informatiklehrperson
Projektmitglieder	Loïc Matthey, Lernender Rinor Hagmann, Lernender

R. Hagmann

Rinor Hagmann

L. Matthey

Loïc Matthey